

Arc Match

Gra Maker–Breaker na uporządkowanych skojarzeniach

Wojciech Jasiński

Czerwiec 2026

Uporządkowane skojarzenia i wzorce

Definicja

Uporządkowane skojarzenie rozmiaru n to n łuków bez wspólnych końców nad $2n$ punktami. Dwa łuki są w jednym z trzech położeń:



Podskojarzenie jest **jednorodne**, gdy *każda* para łuków ma ten sam typ. **Przykład** ($n = 3$): $\{(1, 4), (2, 5), (3, 6)\}$ to 3-krzyżowanie, $\{(1, 6), (2, 5), (3, 4)\}$ to 3-zagnieżdżenie, $\{(1, 2), (3, 4), (5, 6)\}$ to 3-ułożenie.

Zasady gry

- Plansza: $2n$ punktów na prostej; parametry n , k , typ celu (domyślnie *krzyżowanie*).
- Gracz w swoim ruchu łączy dwa nieużyte punkty łukiem w swoim kolorze.
- **Maker (czerwony)** chce zbudować k własnych łuków parami się krzyżujących.
- **Breaker (niebieski)** stara się mu przeszkodzić.
- Maker rozpoczyna. Maker wygrywa w chwili powstania wzorca; Breaker — gdy plansza się zapełni bez wzorca. Remis: na korzyść Breakera.

Twierdzenie i heurystyka

Erdős–Szekeres dla skojarzeń (Dudek, Grytczuk, Ruciński, 2024)

Każde uporządkowane skojarzenie rozmiaru n zawiera wzorzec jednorodny rozmiaru $\geq n^{1/3}$. Dotyczy to *całego* skojarzenia (obu kolorów), więc *nie* daje wprost dolnego ograniczenia dla Makera.

Erdős–Selfridge — tylko heurystyka

Gdyby łuki były niezależne, warunek $\binom{2n}{2k} 2^{-k} < \frac{1}{2}$ gwarantowałby wygraną Breakera. Lecz wybór łuku zużywa jego końce (Breaker może unieważnić cel, *nie* zajmując go), więc to nie jest model Arc Match — ES służy jako heurystyka, nie twierdzenie.

Zaimplementowane strategie

- **Poziom 0 — losowy:** dowolny legalny łuk.
- **Poziom 1 — zachłanny:** maksymalizuje najdłuższy łańcuch danego typu, blokuje najgroźniejszy łańcuch przeciwnika.
- **Poziom 2 — Erdős–Selfridge:** gra według potencjału $\Phi = \sum_{A \text{ żywe}} 2^{-(k-r_A)}$.
- **Poziom 3 — solver:** dokładny minimax (alpha–beta, tablica transpozycji, symetria) dla małych n .

Wyniki: skuteczność a poziom AI

Odsetek zwycięstw Makera (cel: krzyżowanie, $k = 2$, Breaker na poziomie 2, 300 gier):

n	3	4	5	6	7	8
Maker poz. 0 (losowy)	0%	6%	13%	26%	39%	53%
Maker poz. 2 (ES)	0%	100%	100%	100%	100%	100%

Mocny Maker (poziom 2) wygrywa wszystkie 300 gier już od $n = 4$, losowy — dopiero stopniowo: poziom AI ma duże znaczenie. Że to rzeczywiście próg gry, potwierdza dokładny solver (następny slajd).

Wyniki: próg gry $k^*(n)$

Dokładny próg minimax $k^*(n)$ — największe $k \geq 2$, które Maker wymusza przy grze optymalnej (solver poziomu 3), cel: krzyżowanie:

n	3	4	5	6	7	8
$k^*(n)$	0	2	2	2	3	3
pułap $\lceil n/2 \rceil$	2	2	3	3	4	4
$n^{1/3}$	1.44	1.59	1.71	1.82	1.91	2.00

Dla $n \geq 4$ próg $k^*(n)$ leży poniżej pułapu $\lceil n/2 \rceil$ i powyżej krzywej odniesienia $n^{1/3}$ (przy $n = 3$ wzorec $k = 2$ jest możliwy, lecz Maker nie potrafi go wymusić). Ogólne zachowanie $k^*(n)$ dla dużych n pozostaje **problemem otwartym**.

Dziękujemy za uwagę
